САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронд-энд разработка

Отчет

Практическая/Лабораторная работа

Выполнил:

Селезнев Илья Олегович

Группа
К33412

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2021 г.

Задача

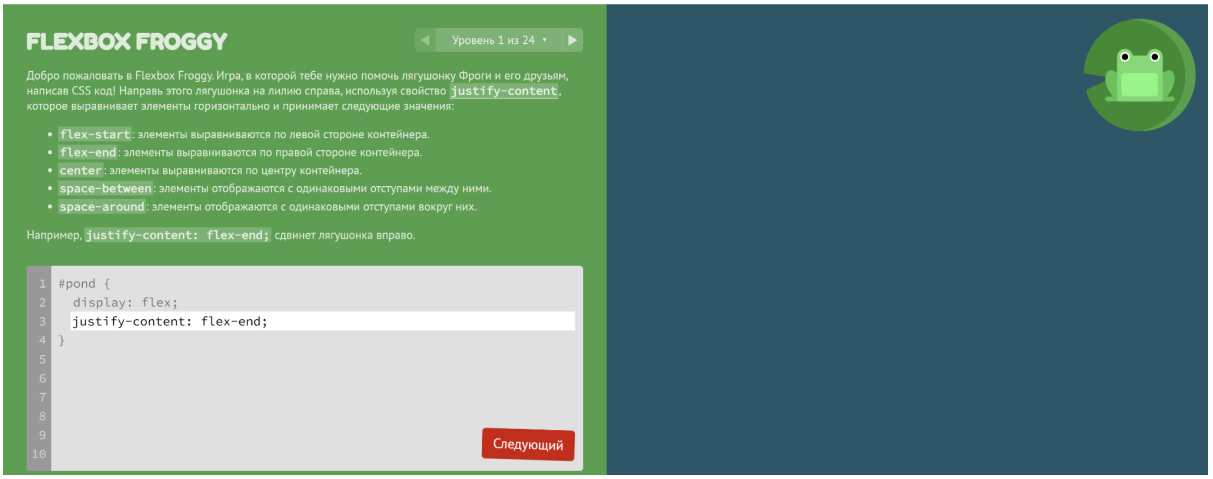
Пройти две игры:

https://flexboxfroggy.com/#ru https://cssgridgarden.com/#ru

Ход работы

Перехожу на сайт https://flexboxfroggy.com/#ru

Прохожу все уровни



FLEXBOX FROGGY

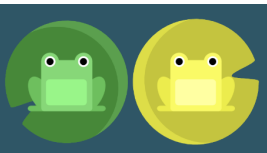
Уровень 2 из 24

Используй `justify-content` ещё раз, чтобы помочь этим лягушатам попасть на их лилии. Помни, что это свойство CSS выравнивает элементы горизонтально и принимает следующие значения:

- `flex-start`: элементы выравниваются по левой стороне контейнера.
- `flex-end`: элементы выравниваются по правой стороне контейнера.
- `center`: элементы выравниваются по центру контейнера.
- `space-between`: элементы отображаются с одинаковыми отступами между ними.
- `space-around`: элементы отображаются с одинаковыми отступами вокруг них.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: center;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

FLEXBOX FROGGY

Уровень 3 из 24

Помоги всем трём лягушатам найти их лилии, просто используя `justify-content`. В этот раз у лилий много пространства вокруг.

Если ты чувствуешь, что забыл возможные значения свойства, ты можешь навести курсор на название свойства, чтобы посмотреть их. Попробуй навести курсор на `justify-content`.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.

FLEXBOX FROGGY

Уровень 4 из 24

Теперь лилии по краям уплыли к берегам, увеличив пространство между ними. Используй `justify-content`. В этот раз у лилий одинаковое расстояние между ними.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content:space-between;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.

FLEXBOX FROGGY

Уровень 5 из 24

Теперь используй `align-items`, чтобы помочь лягушатам добраться до нижней части пруда. Это свойство CSS выравнивает элементы вертикально и принимает следующие значения:

- `flex-start`: элементы выравниваются по верхнему краю контейнера.
- `flex-end`: элементы выравниваются по нижнему краю контейнера.
- `center`: элементы выравниваются вертикально по центру контейнера.
- `baseline`: элементы отображаются на базовой линии контейнера.
- `stretch`: эЭлементы растягиваются, чтобы заполнить контейнер.

```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 6 из 24

Направь лягушонка в центр пруда, используя `justify-content` и `align-items` вместе.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 7 из 24

Лягушатам снова нужно пересечь пруд. В этот раз к лилиям, с достаточно большим пространством вокруг них. Используй комбинацию `justify-content` и `align-items`.

```
#pond {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-items: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 8 из 24

Лягушатам нужно выстроиться в том же порядке, что и лилии, используя `flex-direction`. Это свойство CSS задает направление, в котором будут расположены элементы в контейнере, и принимает следующие значения:

- `row`: элементы размещаются по направлению текста.
- `row-reverse`: элементы отображаются в обратном порядке к направлению текста.
- `column`: элементы располагаются сверху вниз.
- `column-reverse`: элементы располагаются снизу вверх.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction:row-reverse;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 9 из 24

Помоги лягушатам расположиться на своих лилиях, используя `flex-direction`. Это свойство CSS задает направление, в котором располагаются элементы в контейнере, и принимает следующие значения:

- `row`: элементы размещаются по направлению текста.
- `row-reverse`: элементы отображаются в обратном порядке к направлению текста.
- `column`: элементы располагаются сверху вниз.
- `column-reverse`: элементы располагаются снизу вверх.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 10 из 24

Помоги лягушатам попасть на свои лилии. Хоть и кажется, что они почти на своих местах, всё же придётся применить и `flex-direction`, и `justify-content`, чтобы поместить их на свои лилии.

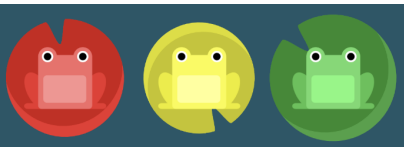
Заметь, что когда ты устанавливаешь направление в обратном порядке для ряда или колонки, начало (start) и конец (end) тоже меняются местами.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction:row-reverse;
  justify-content: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

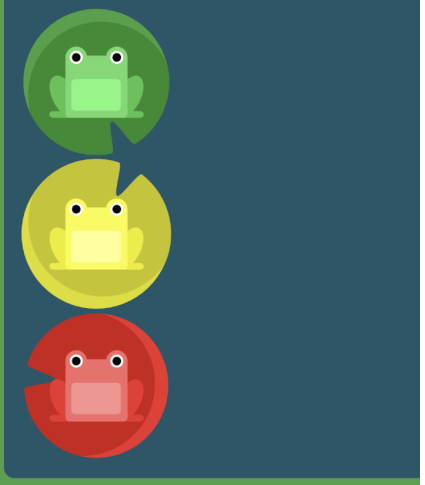
Уровень 11 из 24

Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction` и `justify-content`.

Заметь, когда в качестве направления выбрана колонка, то `justify-content` влияет на вертикальное выравнивание, а `align-items` — на горизонтальное.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: flex-end;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.

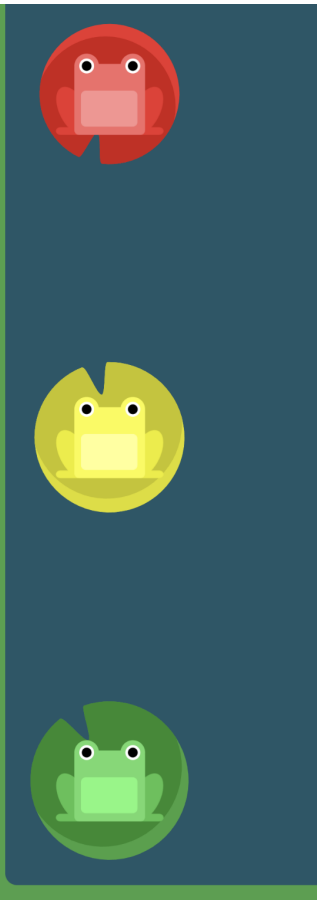
FLEXBOX FROGGY

Уровень 12 из 24

Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction` и `justify-content`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction:column-reverse;
  justify-content: space-between;
}
```

Следующий



Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.

FLEXBOX FROGGY

Уровень 13 из 24

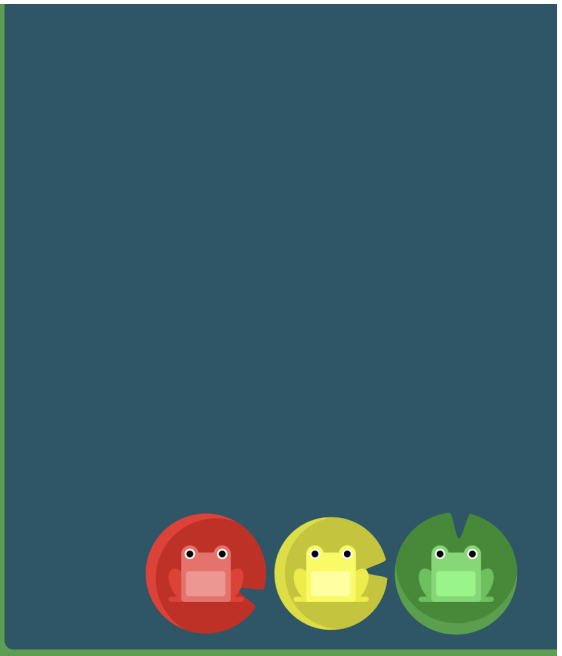
Помоги лягушатам найти их лилии с помощью `flex-direction`, `justify-content` и `align-items`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-direction: row-reverse;
  justify-content:center;
  align-items:flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 14 из 24

Иногда изменения порядка отображения элементов в контейнере недостаточно. В таких случаях мы можем применить свойство `order` для конкретных элементов. По умолчанию, значение этого свойства у элементов равно 0, но мы можем задать положительное или отрицательное целое число этому свойству.

Используй свойство `order`, чтобы разместить лягушат на своих лилиях.

```
#pond {
  display: flex;
}

.yellow {
  order:1;b
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 15 из 24

Используй свойство `order`, чтобы отправить красного лягушонка на его лилию.

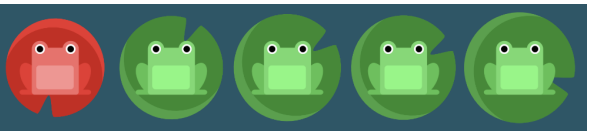
```
#pond {
  display: flex;
}

.red {
  order: -1;b
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 16 из 24

Ещё одно свойство, которое ты можешь применить к определенному элементу — это `align-self`. Это свойство принимает те же значения, что и `align-items`.

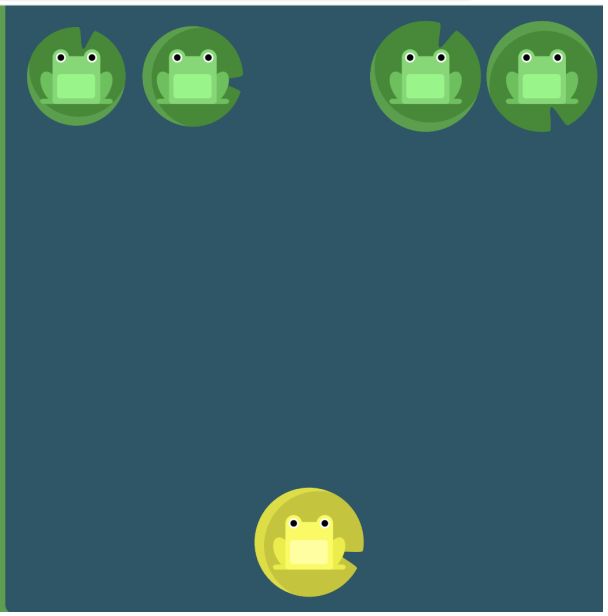
```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

.yellow {
  align-self: flex-end;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden



FLEXBOX FROGGY

Уровень 17 из 24

Используй `order` и `align-self` вместе, чтобы помочь лягушатам добраться к своим целям.

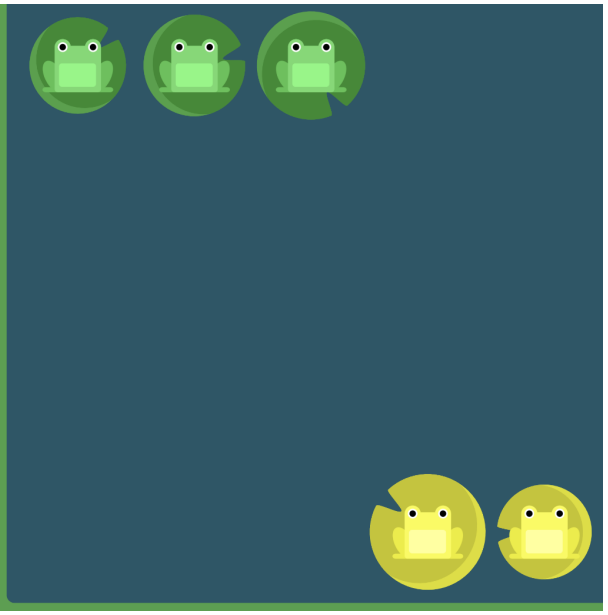
```
#pond {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

.yellow {
  align-self: flex-end;
  order: 1;b
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden



FLEXBOX FROGGY

Уровень 18 из 24

О нет! Лягушат сплющило на одном ряду лилий. Раздвинь их с помощью свойства `flex-wrap`, которое принимает следующие значения:

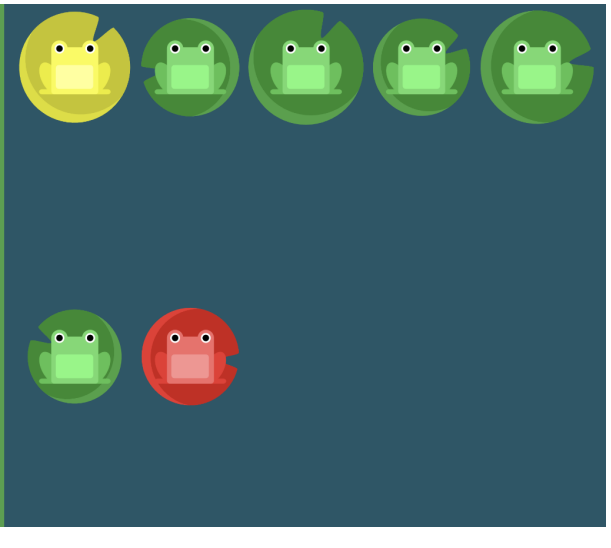
- `nowrap`: размеры элементов устанавливаются автоматически, чтобы они поместились в один ряд.
- `wrap`: элементы автоматически переносятся на новую строку.
- `wrap-reverse`: элементы автоматически переносятся на новую строку, но строки расположены в обратном порядке.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden



FLEXBOX FROGGY

Уровень 19 из 24

Помоги этой армии лягушат выстроиться в три колонки с помощью комбинации `flex-direction` и `flex-wrap`.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  flex-direction: column;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 20 из 24

Два свойства `flex-direction` и `flex-wrap` используются так часто вместе, что было создано свойство `flex-flow` для их комбинирования. Это свойство принимает их значения, разделённые пробелом.

Например, ты можешь использовать `flex-flow: row wrap`, чтобы элементы располагались в ряд и автоматически переносились на новую строку.

Попробуй использовать `flex-flow`, чтобы повторить предыдущий уровень.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-flow: wrap column;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.



FLEXBOX FROGGY

Уровень 21 из 24

Лягушат раскидало по всему пруду, но лилии сгруппированы в верхней части. Ты можешь использовать `align-content`, чтобы указать, как несколько рядов должны отделяться друг от друга. Данное свойство принимает следующие значения:

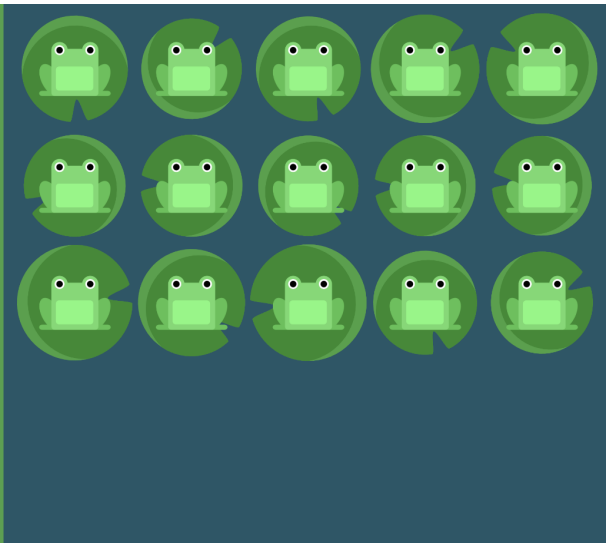
- `flex-start`: ряды группируются в верхней части контейнера.
- `flex-end`: ряды группируются в нижней части контейнера.
- `center`: ряды группируются вертикально по центру контейнера.
- `space-between`: ряды отображаются с одинаковыми расстояниями между ними.
- `space-around`: ряды отображаются с одинаковыми расстояниями вокруг них.
- `stretch`: ряды растягиваются, чтобы заполнить контейнер равномерно.

Это может запутать, но `align-content` отвечает за расстояние между рядами, в то время как `align-items` отвечает за то, как элементы в целом будут выровнены в контейнере. Когда только один ряд, `align-content` ни на что не влияет.

```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: flex-start;
}
```

Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки



FLEXBOX FROGGY

Уровень 22 из 24

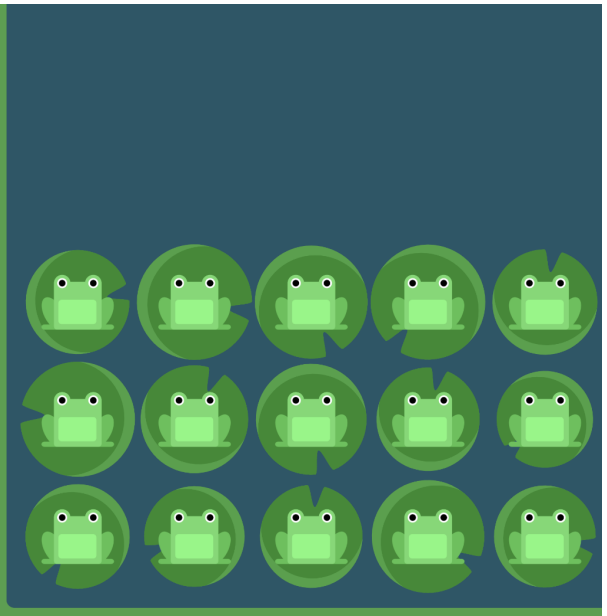
Теперь течение сгруппировало лилии в нижней части. Используй `align-content`, чтобы направить лягушат туда.

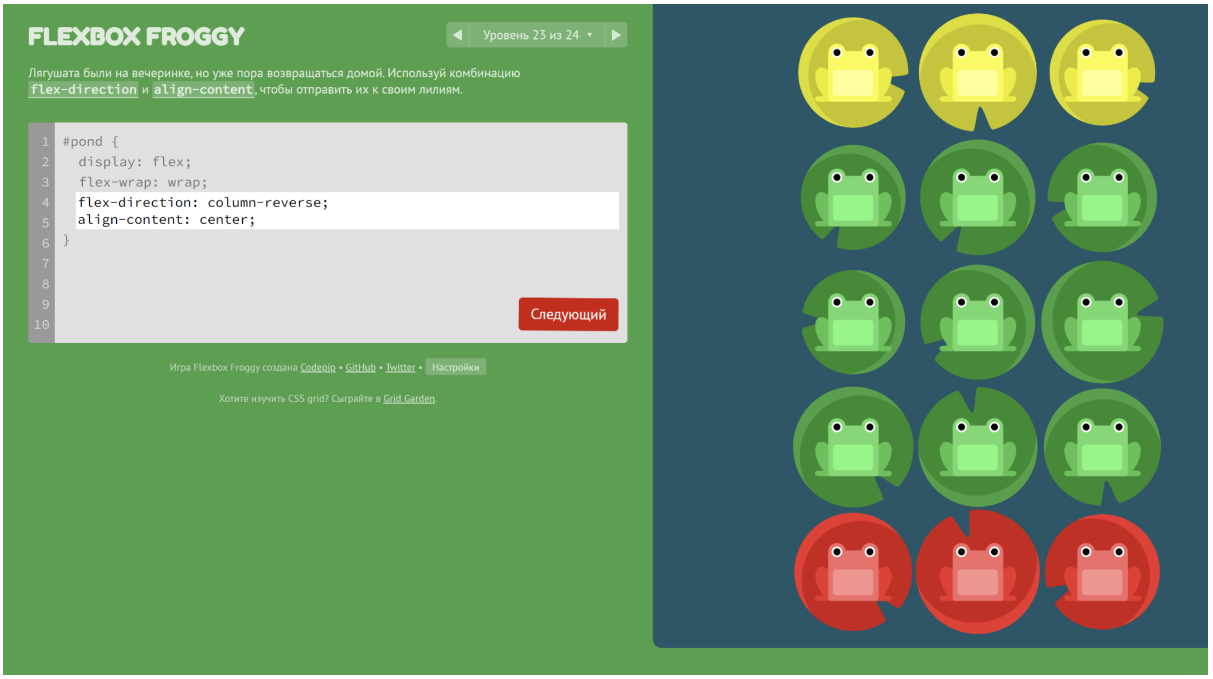
```
#pond {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-content: flex-end;
}
```

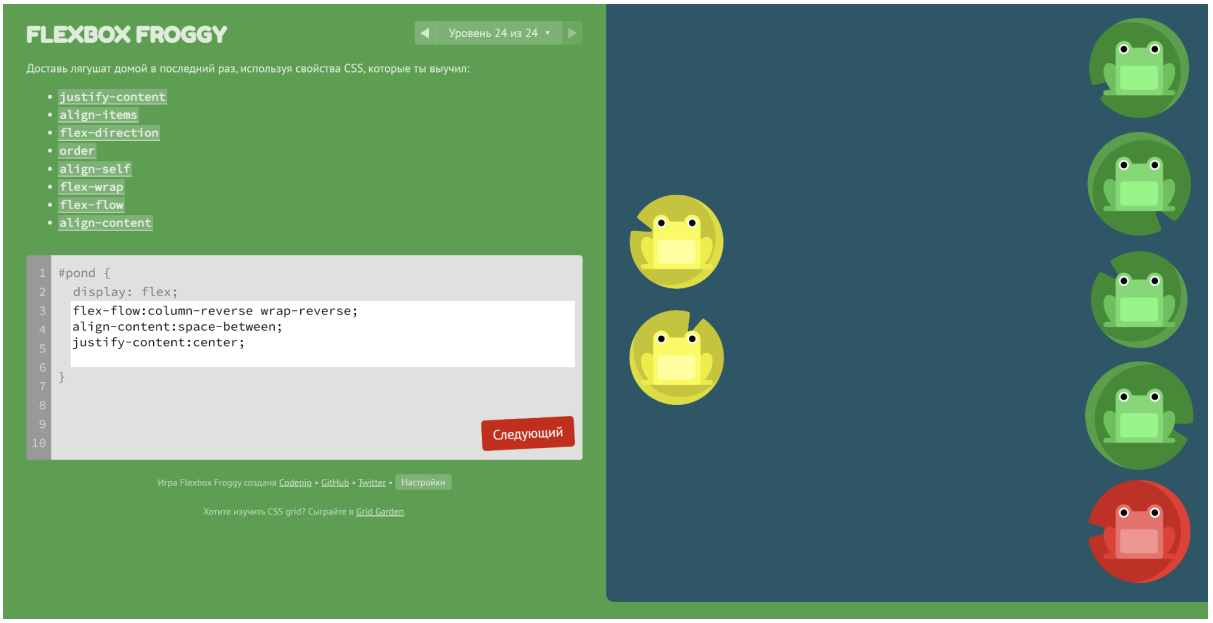
Следующий

Игра Flexbox Froggy создана Codepip • GitHub • Twitter • Настройки

Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden.

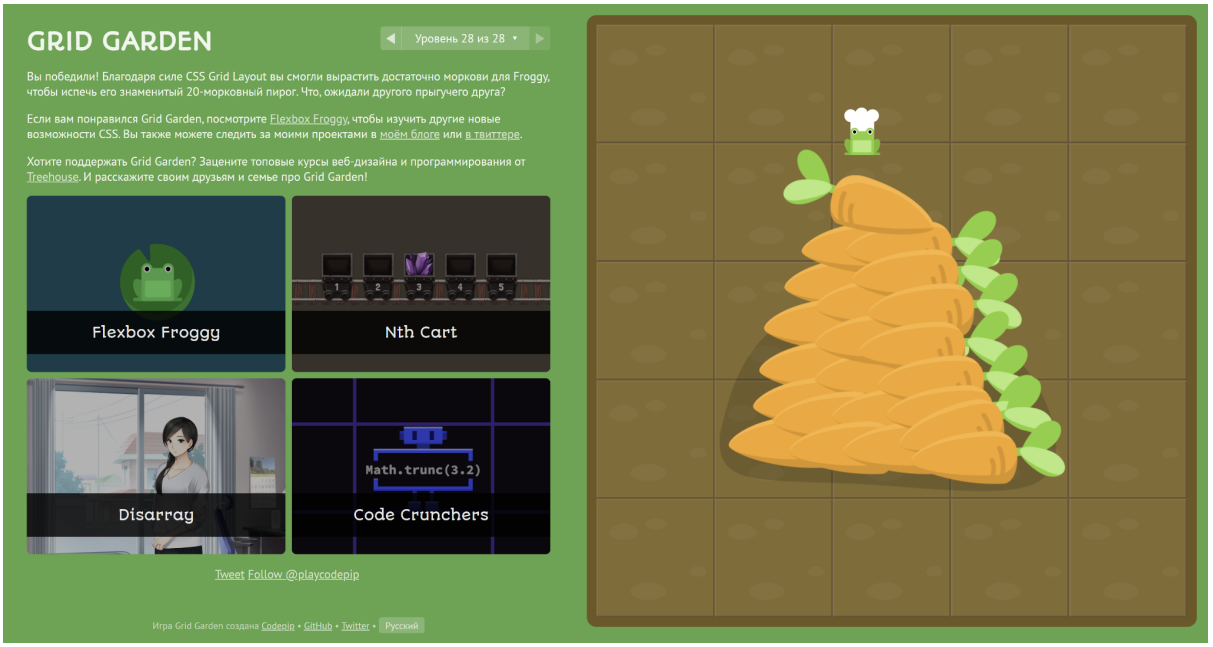






Перехожу на сайт https://cssgridgarden.com/#ru

Прохожу все уровни



Прикладываю только последний скриншот что все прошел потому что если скрины делать по каждому уровню то будет слишком большой отчет).

Вывод

Я научился пользоваться CSS свойствами:

- justify-content
- align-items
- flex-direction
- order
- align-self
- flex-wrap
- flex-flow
- align-content

Также я отработал навыки CSS Grid в игре GRID GARDEN.